

16. 静脉系统的结构 1: 主静脉

时长: 12:46

教学单

课程总结

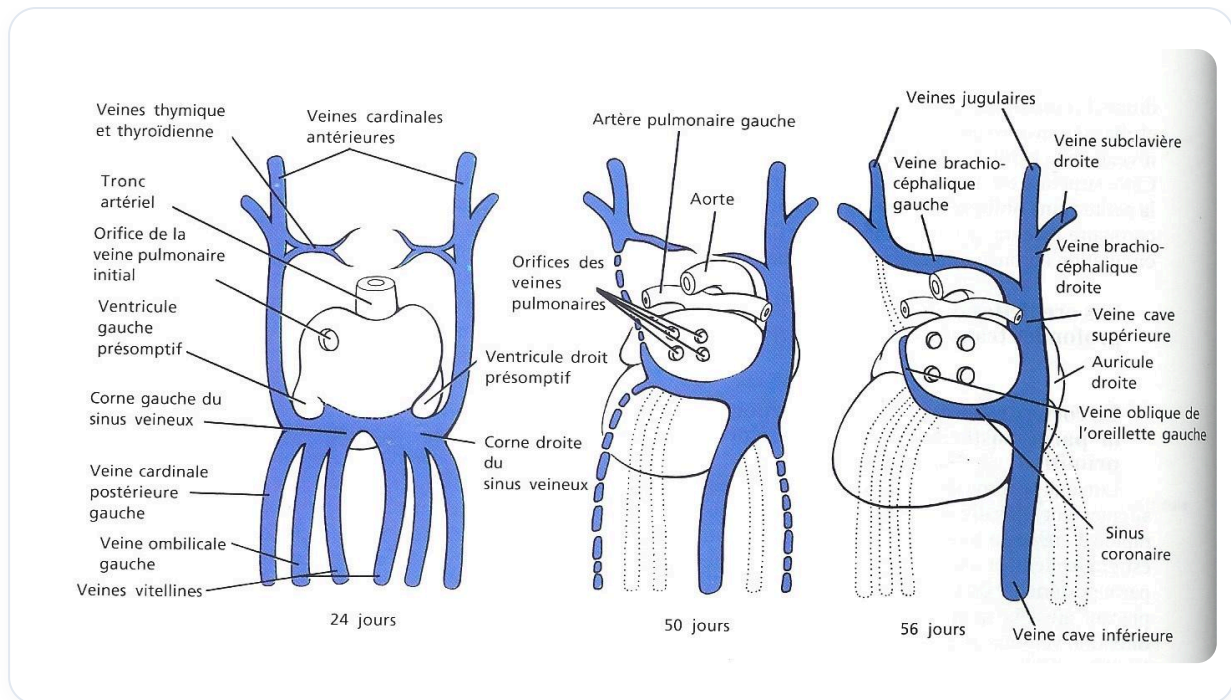
本视频详细讲解了静脉系统的结构，特别强调了在胚胎学中起着基础性作用的主静脉。视频涵盖了主要的静脉系统、它们的胚胎起源以及静脉结构（如脐静脉和卵黄静脉）的转化。探索内容还包括心脏和主要血管的发生，以及亚主静脉和上主静脉在静脉系统发育中的重要性。这些知识对于胚胎学和骨病学的从业者和学生至关重要，能加深他们对胚胎发育与血管解剖之间相互关系的理解。

静脉系统的结构：基静脉

三个一般静脉系统

人体内有三个主要的静脉系统：

- **神经颅系统：** 对应椎旁静脉丛。
- **脏颅系统：** 与门静脉系统相关。
- **内部系统（内部人）：** 由上、下腔静脉系统代表。



图一 心脏静脉系统发育

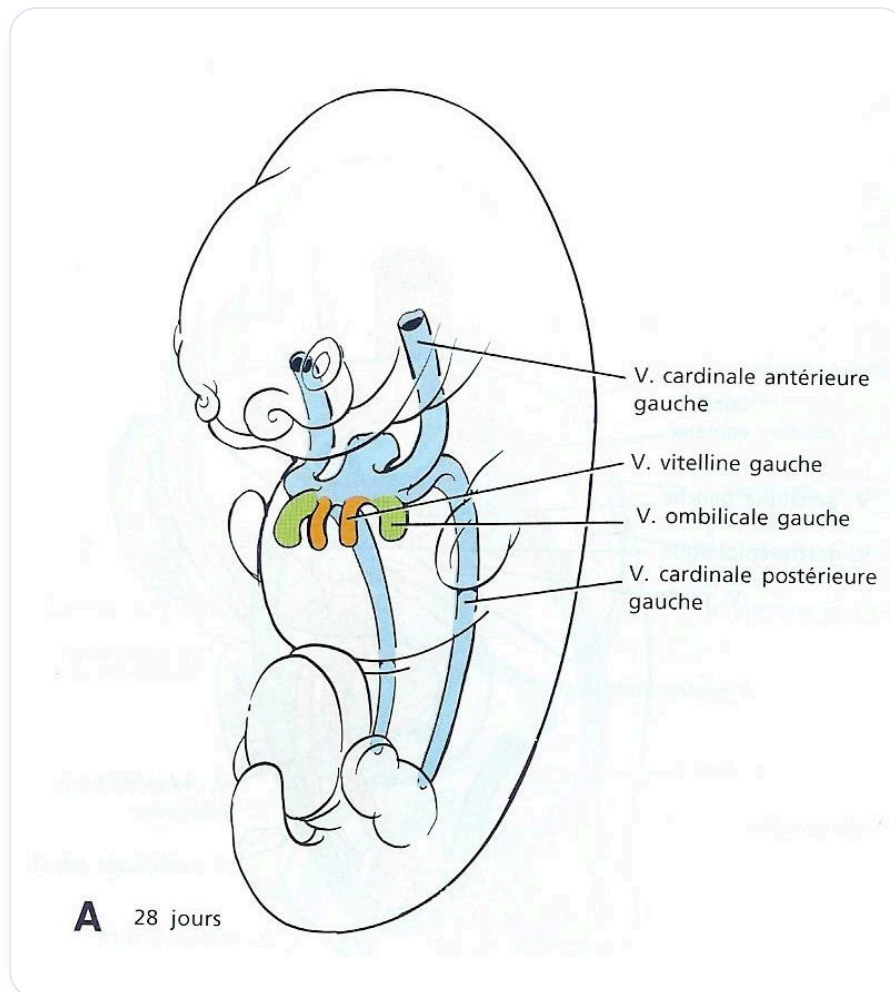
静脉系统的胚胎起源

从胚胎学角度来看，这些系统的形成与三个前体有关：

- **共同基静脉：** 形成神经颅、椎旁静脉丛和腔静脉系统（下腔静脉和上腔静脉）。
- **卵黄静脉：** 主要与脏颅相关。
- **脐静脉：** 大部分消失，留下一个终末纤维系统。持续存在的终末血管可能形成**梅克尔憩室**，这是一个位于回盲瓣前的小囊，可能引起憩室炎。

基静脉系统

基静脉系统分为：



图一 胚胎静脉系统

- **上基静脉或前基静脉**：位于外侧上方。
- **后基静脉或下基静脉（或中肾静脉）**：位于外侧下方。

这些基静脉也称为**中肾静脉**。整体对应于所谓的**静脉窦**。脐静脉和卵黄静脉位于中间。

基静脉、脐静脉和卵黄静脉的演变

- **脐静脉**：消失，只留下残迹。
- **右基静脉**：窦与胸腺静脉之间的部分消失。然而，右胸腺静脉与左胸腺静脉吻合形成**头臂静脉**。
- **卵黄静脉**：左侧部分消失。右侧部分保留并与右前基静脉吻合形成**下腔静脉**。

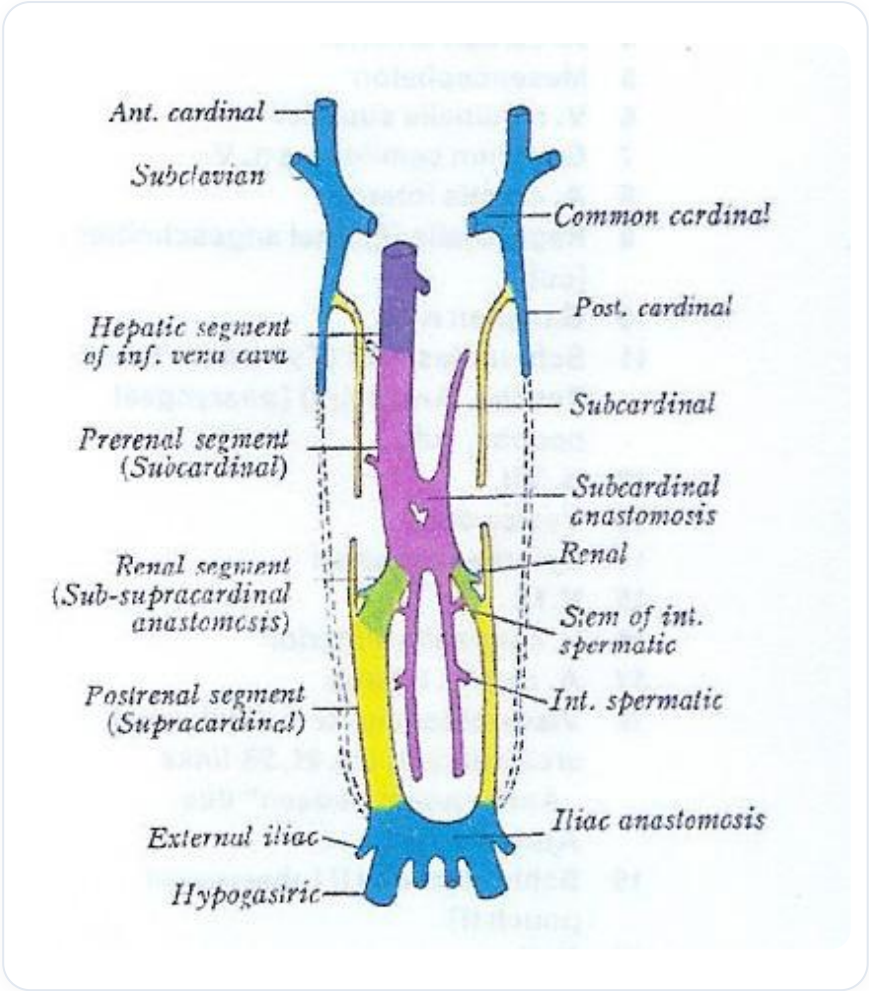
血管的组成部分和路径变化

血管的存在需要四个组成部分：

1. 路径。
2. 代谢浓度。
3. 空泡化。

4. 组织液。

静脉某部分的消失表明其中一个组成部分的丧失。然后会形成一条新的路径。血管发育以从外侧向中心和分节的方式进行。



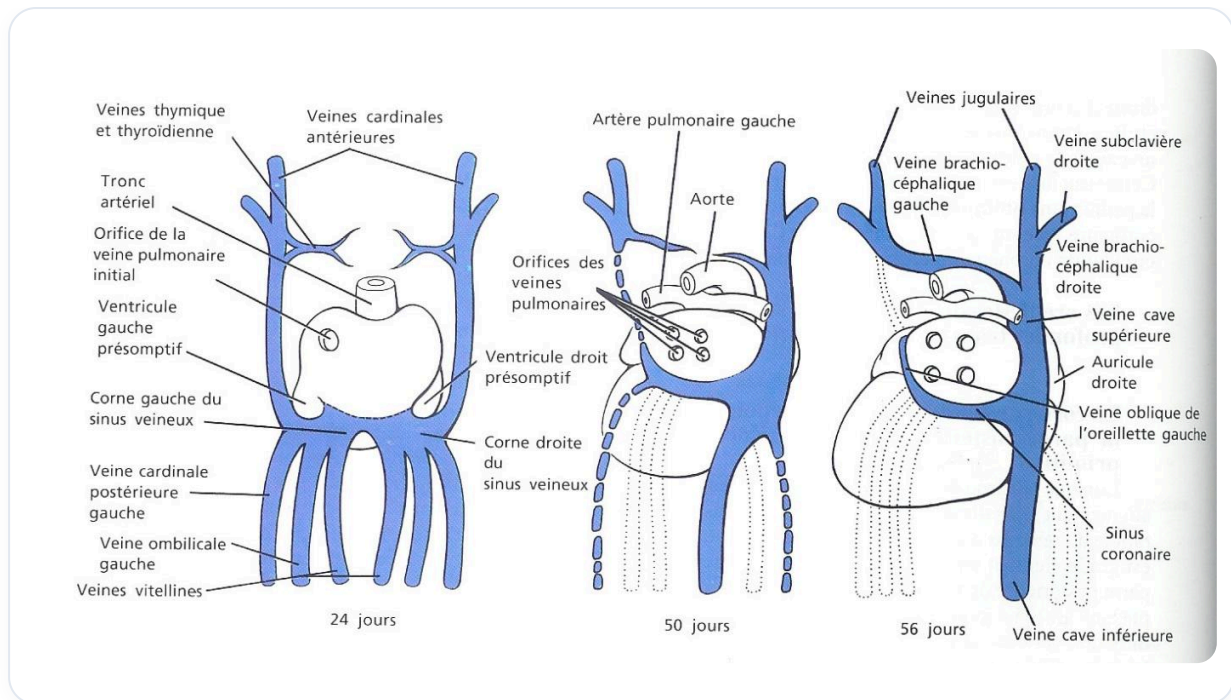
图一 胚胎期上腔静脉和下腔静脉

内部人的血管系统以共同基静脉和后基静脉为特征，这是同化和异化现象的结果。

心脏和大血管的发育

心脏从原条发育而来，依靠向中线集中的运动。这个过程包括腐蚀场、心脏翻转（looping）及其向左侧的定位。一个纵向的集中轴被翻转所跟随，创造了心脏的永恒运动。随后是大血管，特别是肺动脉和主动脉的更水平的定位。

基静脉系统发育得更靠后，而脐静脉和卵黄静脉系统则更靠前。



图一 胚胎心脏发育

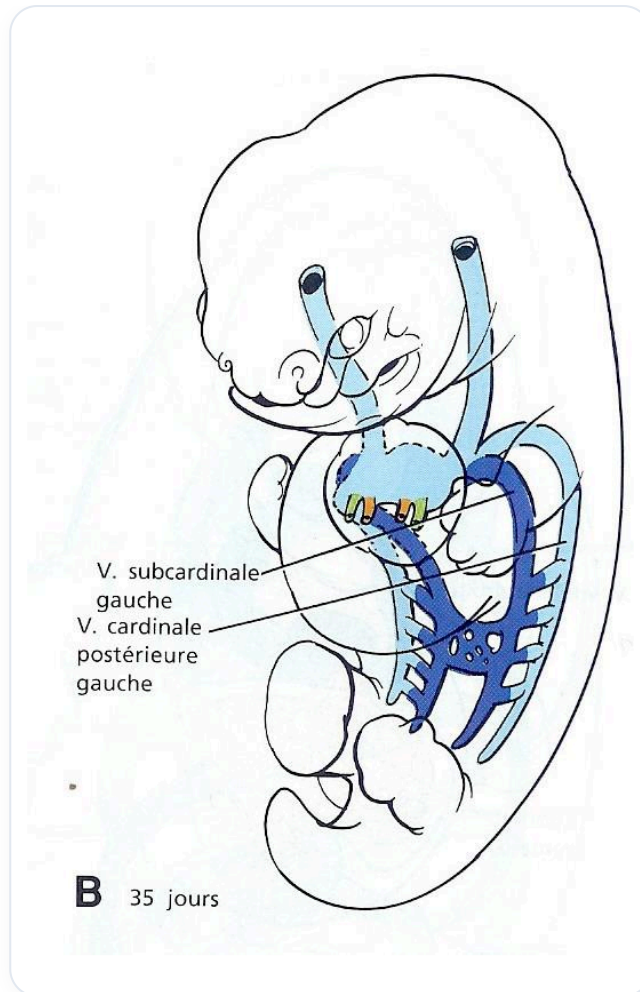
肾下静脉和肾上静脉

从基静脉网络中，**肾下静脉**出现在后基静脉的底部。

- 左肾下静脉的大部分退化。
- 右肾下静脉失去与后基静脉的连接，并与卵黄静脉形成新的吻合，参与腔静脉系统的形成。这部分将形成**下腔静脉**，位于肝脏和肾脏之间。

这些肾下静脉的衍生物包括**肾上腺静脉**、**睾丸静脉**、下腔静脉的左肾部分和肾上静脉。

这个过程是通过吸引场进行的“出芽”，创造了新的分节路径，而其他路径则消失。肾下静脉再次出芽形成第二个网络，这个过程在肾上静脉中重复。



图一 胚胎35天血管化

静脉网络的后续演变

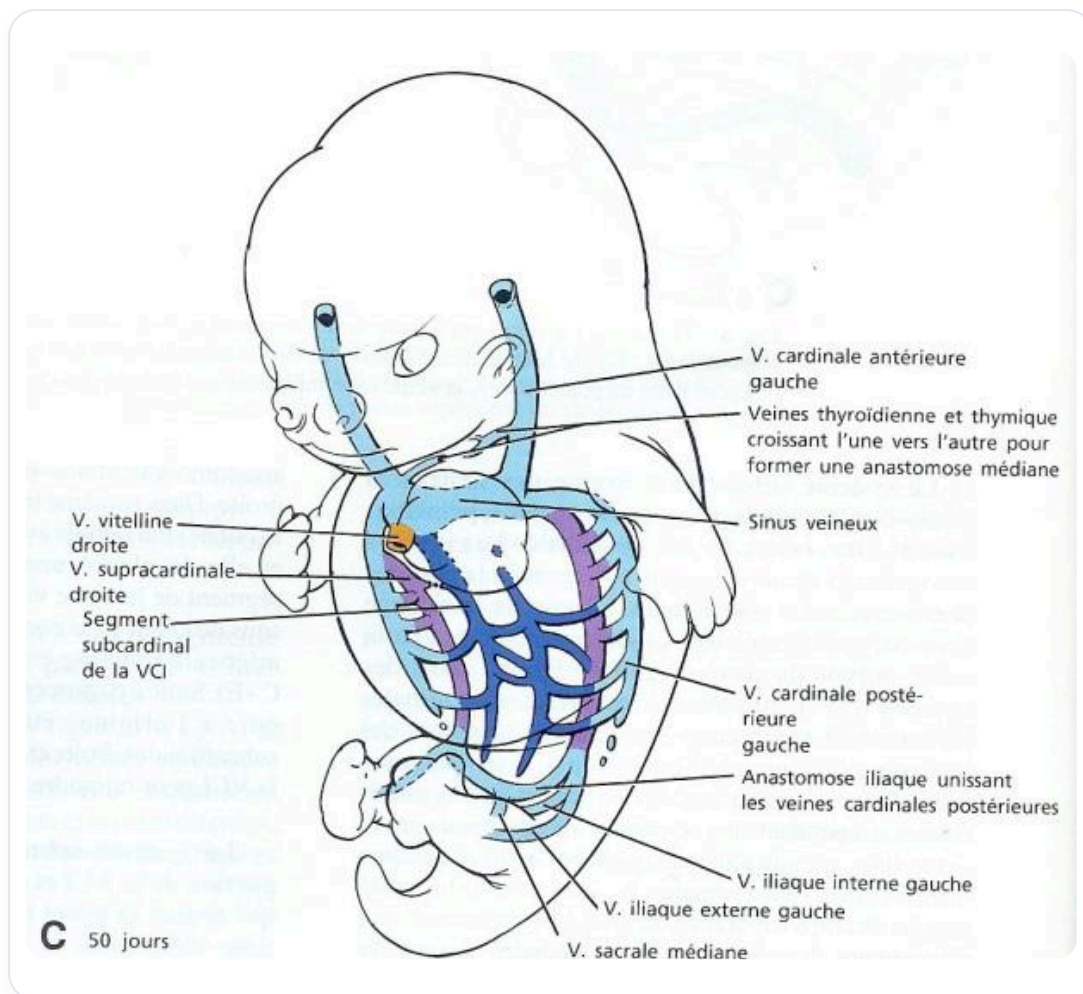
基静脉系统最终的唯一残迹将是**奇静脉系统**。它将被肾下静脉系统，然后是肾上静脉系统取代。

- 下方，髂静脉系统最初是基静脉，但这个系统消失了。
- 部分消失的肾下静脉，有助于形成下腔静脉的紫色节段。这条静脉是肾下静脉的一部分和肾上静脉的一部分的组合。

这种发育是根据横向运动进行的。结果是下腔静脉的某些节段来自肾上静脉，并带有一些肾下静脉的残迹。

肾下静脉的发育运动以“斑点化”为特征，即包含系统整个网络的分节出芽。

不同区域的引流



图一 胚胎静脉系统

- **奇静脉-半奇静脉系统：** 确保所有胸腔引流。
- **中胚层系统（内部人）：** 包括肾脏、精索和肾上腺引流。

从外围到中心的运动清晰可见。肾上静脉提供所有胸腔和腹腔部分，左侧（半奇静脉）和右侧（奇静脉）有分节差异。

这些网络在腹部区域的融合形成了**下腔静脉**，它引流了整个中胚层人系统（支持组织）。

关键的残余静脉结构

最终的唯一遗迹是：

- **头臂干。**
- **上腔静脉。**
- **下方髂静脉。**
- **中央：** 在腔静脉平面上与肾脏、肾上腺（中胚层类型）和奇静脉结构相遇。
- **左侧和右侧：** 半奇静脉和奇静脉，确保中胚层平面上的胸腹引流。

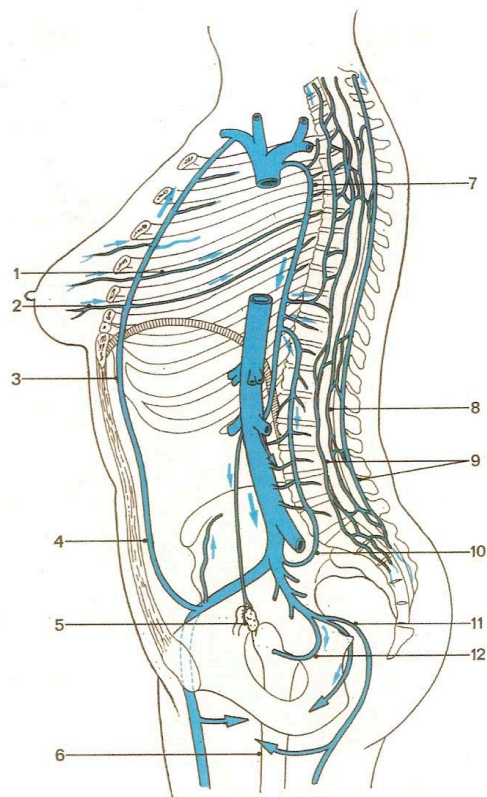
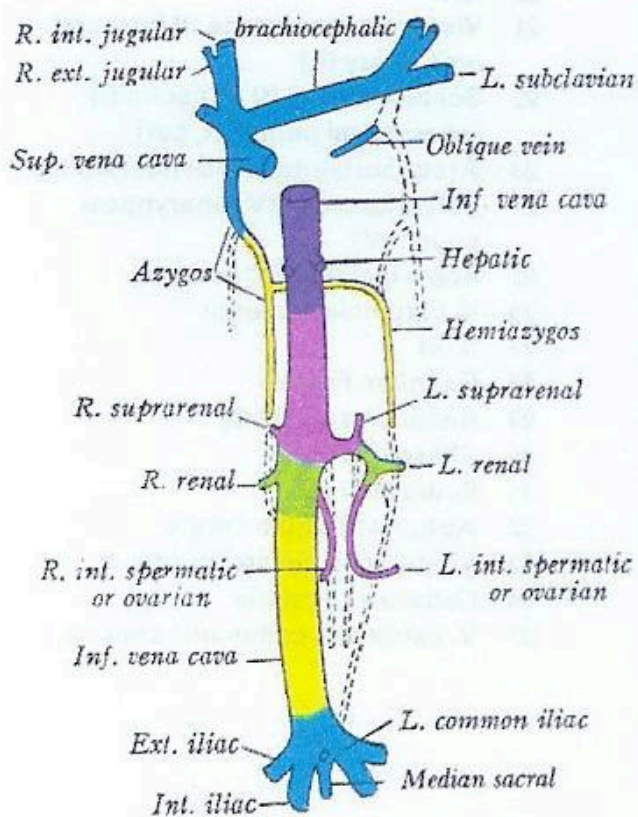
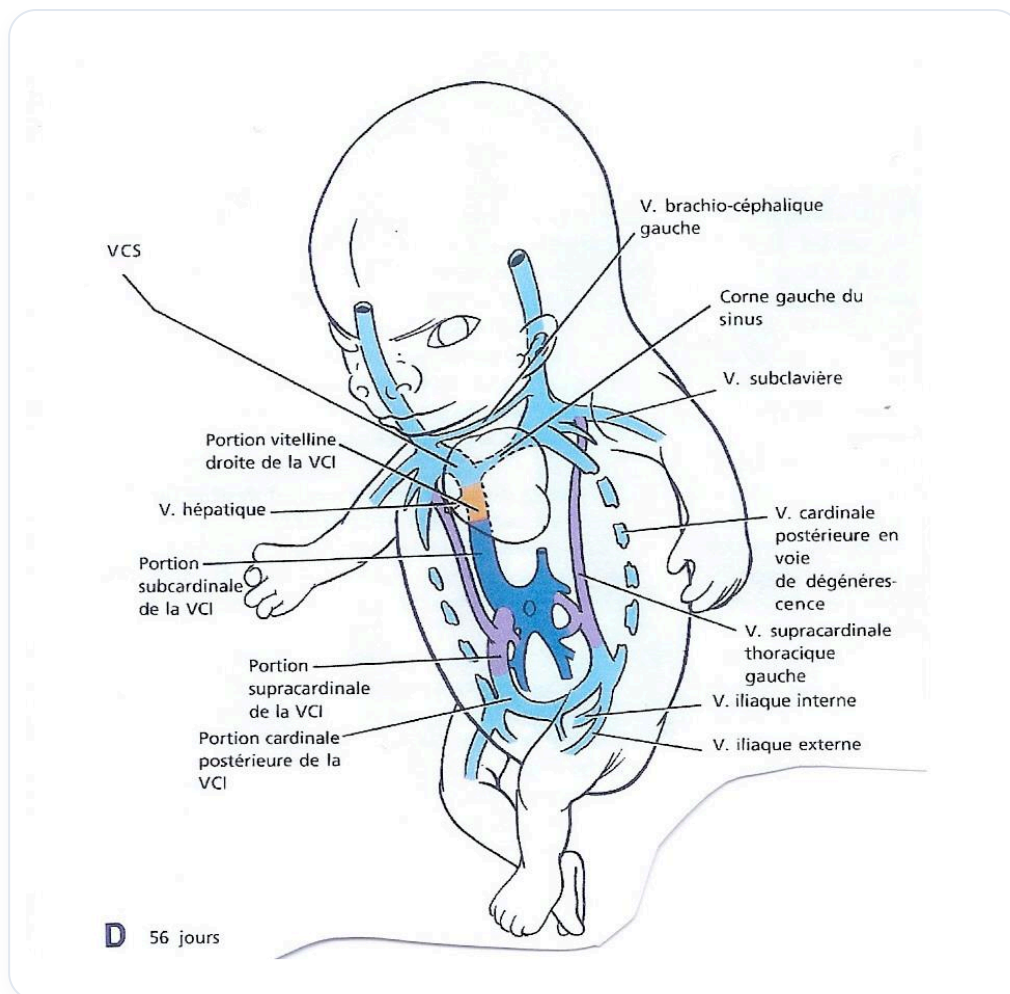


Figure 9. De la veine fémorale à l'abdomen. Référence (36), p 472.

图一 深静脉系统



图— 下腔静脉发育



图一 静脉系统发育